5-3 · Iceberg · MinIO 연결과 대용량 분석 준비 · 이론 1H

레이크하우스와 Spark 연동 구조 이해

라이브러리 둘 · 설정 세 덩어리 — 줄마다 하는 일

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

① Spark 가 s3a 커넥터로 MinIO 를 S3 처럼 읽고 쓰는 구조를 설명한다

② hadoop-aws 와 iceberg-spark-runtime 이 각각 왜 필요한지 구분한다

③ 설정을 (1) 주소 (2) SQL 확장 (3) 카탈로그 등록 세 덩어리로 읽는다

④ warehouse 값과 카탈로그 타입(hadoop · rest)을 고른 이유를 말한다

다음 1.5H 실습에서 이 설정을 lake-pyspark.sh 에 담아 MinIO 왕복을 확인합니다

s3a 커넥터 — 스토리지에 닿는 길, 여행용 어댑터

Spark 코드	하둡 파일시스템 계층	s3a 커넥터	MinIO
read · write 그대로	주소 체계를 보고 고른다	hadoop-aws 어댑터 본체	S3 API 로 읽고 쓴다

주소 앞부분만 바뀐다 — file:// · hdfs:// · s3a://버킷/키(오늘) · gs:// · Spark 코드는 그대로

콘센트 규격이 다른 나라의 여행용 어댑터처럼, s3a:// 주소로 MinIO 를 로컬 폴더처럼 다룬다

2. 라이브러리 둘

왜 둘인가 — 길과 눈, 둘 다 있어야 레이크하우스

hadoop-aws — 길

s3a 어댑터 본체, 스토리지에 닿는 길

- s3a:// 주소로 읽고 쓰기
- 없으면 ClassNotFoundException
- S3AFileSystem 을 못 찾는다

VS

iceberg-spark-runtime — 눈

파일 무더기를 「테이블」로 읽는 번역기

- Iceberg 테이블 읽고 쓰기 · 메타테이블
- 없으면 USING iceberg 를 모른다
- 버전이 어긋나면 클래스·메서드 못 찾음

3. 설정

설정 세 덩어리 — 덩어리마다 하는 일

1 **(1) 스토리지에 닿는 길**
endpoint · access.key · secret.key · path.style.access — 4-3 과 같다

2 **(2) Iceberg SQL 확장**
spark.sql.extensions — 없으면 MERGE INTO · VERSION AS OF 가 문법 오류

3 **(3) 카탈로그 등록**
lake 는 내가 정한 이름 · type=hadoop · warehouse=s3a://warehouse/lake

3.5_2.12 읽기

3.5 = Spark

2.12 = Scala

> **Spark 3.5 에 3.4 용 런타임을 넣으면 클래스·메서드를 못 찾는 오류 — 4-3 hadoop-aws 버전 문제와 같은 종류**

warehouse 는 버킷 안 폴더 하나로 준다

s3a://warehouse/lake — 오늘

버킷 warehouse 안의 폴더 lake

- 경로는 warehouse/lake/db/orders/...
- SHOW TABLES 가 제대로 나온다
- SQL 에서는 lake.db.orders 로 부른다

VS

s3a://warehouse/ — 버킷 바로 아래

CREATE TABLE 은 되지만 목록에서 실패

- SHOW TABLES 가 s3a://warehousedb 를 만든다
- hadoop 카탈로그가 주소를 이어 붙이는 방식
- 실측 — 그래서 폴더 하나를 둔다

4. 카탈로그 타입

카탈로그 = 「어떤 테이블이 어디에」 전화번호부

type	전화번호부가 어디에	장단점
hadoop	스토리지의 폴더 구조	가장 단순 · 동시 쓰기 약함 (오늘)
rest	별도 카탈로그 서비스	엔진 간 공유 (4주차 Spark+Trino)
hive	Hive Metastore (RDB)	기존 자산이 있을 때
glue	AWS 관리형	AWS 에서

hadoop 의 전화번호부 = warehouse 폴더 + version-hint.text · rest 로 4주차에 붙이기는 심화

5. path-style

MinIO 에는 path.style.access=true 가 필수

path style — MinIO

호스트 뒤에 버킷이 경로로 붙는다

- minio:9000/warehouse/lake/db/...
- fs.s3a.path.style.access=true
- 4-3 에서도 같은 옵션을 넣었다

VS

virtual host style — AWS

버킷 이름이 호스트 앞에 붙는다

- warehouse.s3.amazonaws.com/lake/...
- 빼면 warehouse.minio 로 붙으려다 실패
- Unable to execute HTTP request (실측)

6. 복습

Iceberg 테이블의 3층 구조 — 오늘은 내가 만든다

카탈로그	메타데이터 파일	데이터 파일
테이블 목록 lake.db.orders	스키마 · 스냅샷 이력	실제 Parquet

실습에서 MinIO 콘솔로 이 세 층이 실제 폴더(metadata/ · data/)로 만들어지는 것을 눈으로 확인

4-2 에서 본 구조 — 그때는 완성된 이미지가 만들어 줬고, 오늘은 내가 설정해 만든다

정리

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

1. s3a 는 스토리지에 닿는 길, iceberg-spark-runtime 은 테이블로 읽는 눈
2. 버전이 Spark·Scala 와 어긋나면 클래스·메서드를 못 찾는다
3. 설정은 (1) 스토리지 주소 (2) SQL 확장 (3) 카탈로그 등록 세 덩어리
4. warehouse 는 버킷 안 폴더 하나 — s3a://warehouse/lake
5. 혼자 쓰면 hadoop, 엔진끼리 공유하면 rest · MinIO 엔 path style

5-3 · 이론 1H 마무리

다음은 Spark ↔ MinIO(s3a) 연결 실습 (1.5H)

5-2 compose 에 MinIO 를 붙이고, 이 설정을 lake-pyspark.sh 에 담아 Parquet 왕복으로 연결을 확인합니다

- ✓ **compose 에 minio 추가 · warehouse 버킷**
- ✓ **bash lake-pyspark.sh — 첫 실행 jar 1~2분**
- ✓ **s3a 로 Parquet 쓰고 읽기 — count 100**
- ✓ **일부러 틀려 열쇠·주소·path style 오류 구분**

준비할 것

5-2 compose 파일 · 4주차 MinIO 는 stop